

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 14/8/2023

Teil A – Diverses

• Frage A1 (1.5 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \sigma_0$ mit $\sigma_0 > 0$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man bestimme den Multiplikator $\alpha \geq 0$, so dass die mittlere Hauptnormalspannung σ_2 und die maximale Hauptspannung σ_1 den gleichen Wert annehmen.

A1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\alpha = 0$	Ⓑ $\alpha = \frac{3}{2}$	Ⓒ $\alpha = 1$	Ⓓ $\alpha = \frac{1}{2}$
	Ⓔ $\alpha = 3$	Ⓕ $\alpha = 2$	Ⓖ $\alpha = \frac{5}{2}$	Ⓗ $\alpha = 4$

• Frage A2 (1.5 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} k$ mit $k > 0$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man betrachte ein Flächenelement mit der

Flächennormalen $\{\underline{n}\}_{xyz} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Man bestimme den Betrag der auf dieses

Flächenelement wirkenden maximalen Schubspannung τ_n . Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_n = \sqrt{3}k$	Ⓑ $ \tau_n = \frac{\sqrt{3}}{4}k$	Ⓒ $ \tau_n = \frac{\sqrt{3}}{2}k$	Ⓓ $ \tau_n = \frac{\sqrt{5}}{4}k$
	Ⓔ $ \tau_n = k$	Ⓕ $ \tau_n = \frac{\sqrt{5}}{2}k$	Ⓖ $ \tau_n = \frac{1}{\sqrt{2}}k$	Ⓗ $ \tau_n = \frac{1}{2}k$

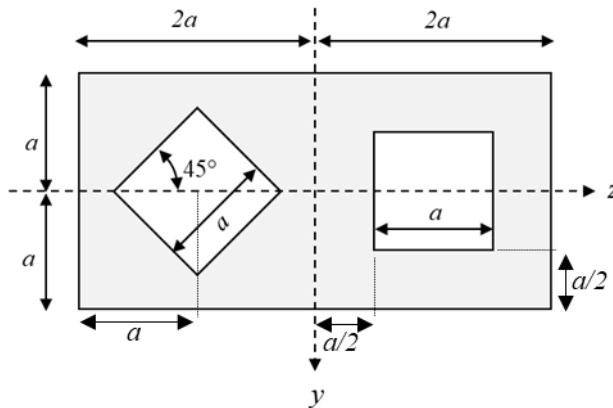
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 14/8/2023

• Frage A3 (1.5 Punkte):



Man ermittle das Flächenträgheitsmoment $I_z = \int_A y^2 dA$ des dargestellten Querschnitts mit quadratischen Aussparungen.

A3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $I_z = \frac{11}{6} a^4$	Ⓑ $I_z = \frac{5}{4} a^4$	Ⓒ $I_z = \frac{3}{2} a^4$	Ⓓ $I_z = 2 a^4$
	Ⓔ $I_z = \frac{5}{2} a^4$	Ⓕ $I_z = 3 a^4$	Ⓖ $I_z = \frac{5}{6} a^4$	Ⓗ $I_z = \frac{17}{12} a^4$

• Frage A4 (1.5 Punkte):

Auf alle sechs Aussenflächen einer würfelförmigen Materialprobe wurde eine Druckspannung mit dem Betrag $p > 0$ aufgebracht. Gleichzeitig wurde die Volumendehnung $\varepsilon_v = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$ infolge des Aufbringens der Druckspannungen gemessen (das Koordinatensystem $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ sei parallel zu den Würfelkanten). Man bestimme das Elastizitätsmodul E unter der Annahme linear elastischen isotropen Materialverhaltens mit einer Querkontraktionszahl von $\nu = 0.25$. (Vorzeichenkonvention: $\varepsilon_x > 0$ für Verlängerung, $\varepsilon_x < 0$ für Stauchung; analoge Konvention für ε_y und ε_z)

A4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $E = -\frac{3}{4} \frac{p}{\varepsilon_v}$	Ⓑ $E = \frac{3}{4} \frac{p}{\varepsilon_v}$	Ⓒ $E = -\frac{9}{2} \frac{p}{\varepsilon_v}$	Ⓓ $E = -\frac{1}{2} \frac{p}{\varepsilon_v}$
	Ⓔ $E = \frac{3}{2} \frac{p}{\varepsilon_v}$	Ⓕ $E = -\frac{3}{2} \frac{p}{\varepsilon_v}$	Ⓖ $E = \frac{9}{2} \frac{p}{\varepsilon_v}$	Ⓗ $E = \frac{1}{2} \frac{p}{\varepsilon_v}$

Mechanik II: Deformierbare Körper

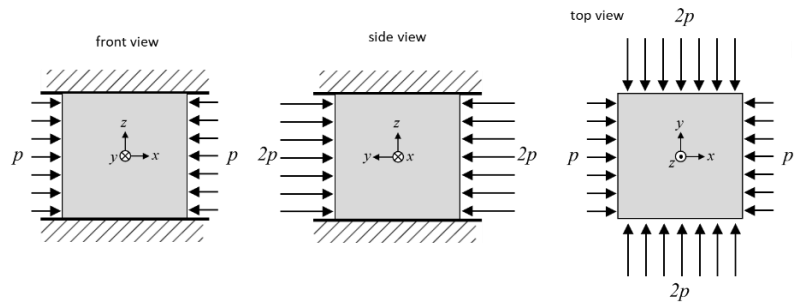
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 14/8/2023

Frage A5 (1.5 Punkte):

Ein elastischer Würfel wird wie folgt belastet: (1) eine Druckspannung mit dem Betrag $p > 0$ wirke auf die Aussenflächen mit den

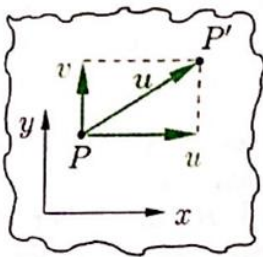


Flächennormalen $\pm \mathbf{e}_x$, (2) eine Druckspannung mit dem Betrag $2p$ wirke auf die Aussenflächen mit den Flächennormalen $\pm \mathbf{e}_y$. Die Längenänderung in z -Richtung sei durch eine unverformbare Einfassung behindert. Man bestimme die maximale Schubspannung $\tau_{\max}$ im Würfel unter der Annahme linear-elastischen Stoffverhaltens (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = 0.2$). Mögliche Reibungseffekte zwischen dem Würfel und der Einfassung seien zu vernachlässigen.

A5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_{\max} = 1.2p$	Ⓑ $ \tau_{\max} = 0.7p$	Ⓒ $ \tau_{\max} = 1.8p$	Ⓓ $ \tau_{\max} = 0.2p$
	Ⓔ $ \tau_{\max} = 0.6p$	Ⓕ $ \tau_{\max} = 1.4p$	Ⓖ $ \tau_{\max} = 0.8p$	Ⓗ $ \tau_{\max} = 0.4p$

Frage A6 (1.5 Punkte):

Für eine Scheibe wurde aus Messungen das folgende ebene Verschiebungsfeld ermittelt:



$$u(x, y) = \frac{l}{1000} \left[1 + \left(\frac{x}{l} \right) + \left(\frac{x}{l} \right)^2 + \left(\frac{y}{4l} \right)^2 \right]$$

$$v(x, y) = \frac{l}{1000} \left[1 + \cos\left(\frac{x}{l} \right) + \frac{2y}{l} \right] \quad \text{mit } l > 0$$

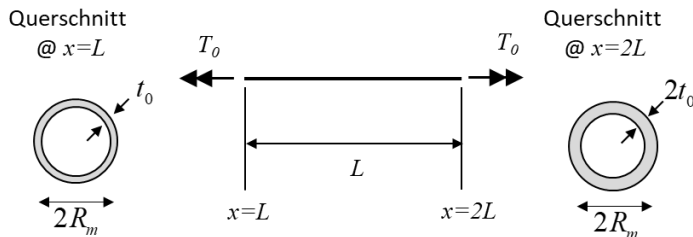
Man bestimme γ_{xy} (Verkleinerung des Winkels zwischen $\mathbf{e}_x$ und $\mathbf{e}_y$) am Punkt mit den Koordinaten $x = 0$ und $y = 2l$.

A6. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\gamma_{xy} = 0.25 \times 10^{-3}$	Ⓑ $\gamma_{xy} = 0.5 \times 10^{-3}$	Ⓒ $\gamma_{xy} = 1 \times 10^{-3}$	Ⓓ $\gamma_{xy} = 0$
	Ⓔ $\gamma_{xy} = 2 \times 10^{-3}$	Ⓕ $\gamma_{xy} = 3 \times 10^{-3}$	Ⓖ $\gamma_{xy} = 1.5 \times 10^{-3}$	Ⓗ $\gamma_{xy} = 0.75 \times 10^{-3}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 14/8/2023

• Frage A7 (1.5 Punkte):



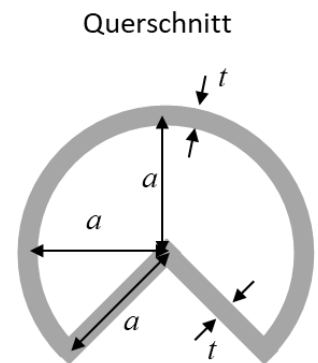
Eine elastische Welle (Schubmodul G) der Länge L wird durch ein konstantes Torsionsmoment $T_0 > 0$ belastet. Der mittlere Radius R_m des dünnwandigen Kreisrohrquerschnitts

sei konstant entlang der x -Richtung, während sich die Wandstärke t linear entlang der Rohrachse ändert, $t = t_0 \frac{x}{L}$. Man bestimme den Betrag der Relativverdrehung $\Delta \vartheta$ um die x -Achse der Endquerschnitte ($x = L$ und $x = 2L$) unter der Annahme $2t_0 \ll R_m$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung (im Bogenmass)?

A7. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \Delta \vartheta = \frac{\ln(4)}{\pi} \frac{T_0 L}{G R_m^3 t_0}$	Ⓑ $ \Delta \vartheta = \frac{\ln(2)}{4\pi} \frac{T_0 L}{G R_m^3 t_0}$	Ⓒ $ \Delta \vartheta = \frac{\ln(2)}{2\pi} \frac{T_0 L}{G R_m^3 t_0}$	Ⓓ $ \Delta \vartheta = \frac{\ln(2)}{3\pi} \frac{T_0 L}{G R_m^3 t_0}$
	Ⓔ $ \Delta \vartheta = \frac{\ln(4)}{2\pi} \frac{T_0 L}{G R_m^3 t_0}$	Ⓕ $ \Delta \vartheta = \frac{\ln(2)}{\pi} \frac{T_0 L}{G R_m^3 t_0}$	Ⓖ $ \Delta \vartheta = \frac{\ln(4)}{3\pi} \frac{T_0 L}{G R_m^3 t_0}$	Ⓗ $ \Delta \vartheta = \frac{\ln(4)}{4\pi} \frac{T_0 L}{G R_m^3 t_0}$

• Frage A8 (1 Punkt):

Gegeben ist ein zusammengesetzter Querschnitt, der aus einem Kreisbogen (270°, Radius a) und zwei zueinander senkrecht stehenden geraden Abschnitten der Länge a besteht. Man bestimme den Betrag der maximalen Schubspannung τ im dargestellten dünnwandigen Querschnitt ($t \ll a$) infolge eines Torsionsmomentes T_0 . Die Wandstärke t ist in allen Abschnitten gleich. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?



A8. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau = \frac{1}{3} \frac{T_0}{\pi a^2 t}$	Ⓑ $ \tau = \frac{3}{2} \frac{T_0}{\pi a^2 t}$	Ⓒ $ \tau = \frac{2}{3} \frac{T_0}{\pi a^2 t}$	Ⓓ $ \tau = \frac{1}{6} \frac{T_0}{\pi a^2 t}$
	Ⓔ $ \tau = \frac{T_0}{\pi a^2 t}$	Ⓕ $ \tau = 2 \frac{T_0}{\pi a^2 t}$	Ⓖ $ \tau = \frac{5}{3} \frac{T_0}{\pi a^2 t}$	Ⓗ $ \tau = \frac{4}{3} \frac{T_0}{\pi a^2 t}$

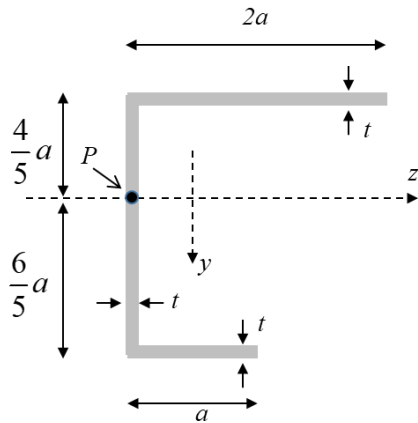
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 14/8/2023

• Frage A9 (1.5 Punkte):



Gegeben sei der dargestellte dünnwandige Querschnitt mit konstanter Wandstärke t ($t \ll a$) und dem Flächenträgheitsmoment I_z (bezüglich der z -Achse). Man bestimme den Betrag der in y -Richtung wirkenden Schubspannung τ_{xy} an dem auf der z -Achse liegenden Punkt P infolge einer durch den Schubmittelpunkt gehenden Querkraftbeanspruchung $Q_y > 0$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A9. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_{xy} = \frac{11}{25} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓑ $ \tau_{xy} = \frac{56}{25} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓒ $ \tau_{xy} = \frac{28}{25} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓓ $ \tau_{xy} = \frac{48}{25} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$
	Ⓔ $ \tau_{xy} = \frac{78}{25} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓕ $ \tau_{xy} = \frac{16}{25} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓖ $ \tau_{xy} = \frac{36}{25} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓗ $ \tau_{xy} = \frac{22}{25} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$

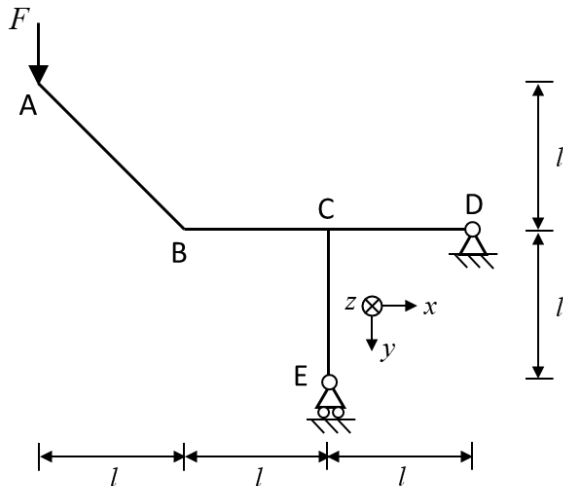
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 14/8/2023

Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk



Alle Balkenelemente des geschweissten Tragwerks haben die Biegesteifigkeit EI und Dehnsteifigkeit EA . Das Tragwerk wird durch eine Vertikalkraft F an der Stelle A belastet ($F > 0$ für Belastung in positive y -Richtung).

• Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme die vertikale Kraft D_V , die durch das Lager an der Stelle D aufgenommen wird (Vorzeichenkonvention: $D_V > 0$ für Zugkraft, $D_V < 0$ für Druckkraft).

B1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $D_V = F$	Ⓑ $D_V = \frac{1}{2}F$	Ⓒ $D_V = -\sqrt{2}F$	Ⓓ $D_V = \sqrt{2}F$
	Ⓔ $D_V = 2F$	Ⓕ $D_V = -2F$	Ⓖ $D_V = -\frac{1}{2}F$	Ⓗ $D_V = -F$

• Frage B2 (1 Punkt):

Man bestimme die Normalkraft N_{A-B} im Tragwerksabschnitt A-B (Vorzeichenkonvention: $N_{A-B} > 0$ für Zugkraft, $N_{A-B} < 0$ für Druckkraft).

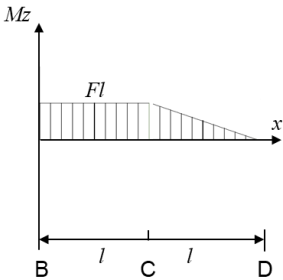
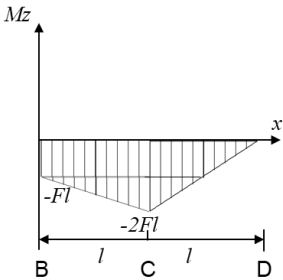
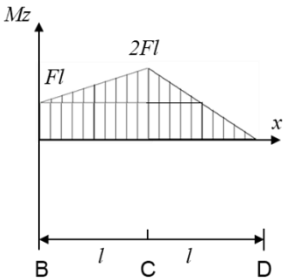
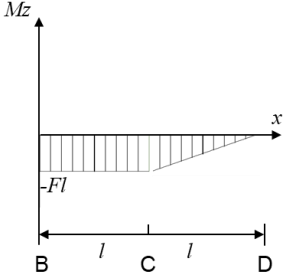
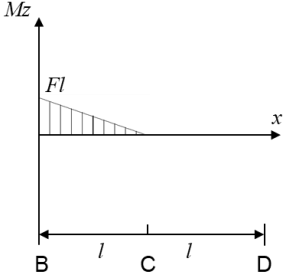
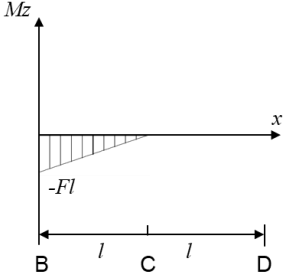
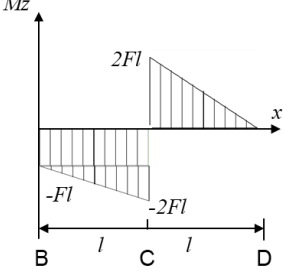
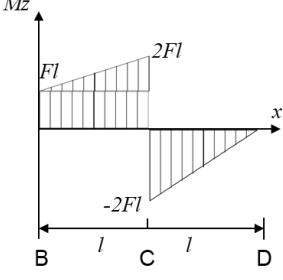
B2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $N_{A-B} = -\frac{1}{\sqrt{2}}F$	Ⓑ $N_{A-B} = -\sqrt{2}F$	Ⓒ $N_{A-B} = -F$	Ⓓ $N_{A-B} = -\frac{1}{2}F$
	Ⓔ $N_{A-B} = \sqrt{2}F$	Ⓕ $N_{A-B} = \frac{1}{\sqrt{2}}F$	Ⓖ $N_{A-B} = \frac{1}{2}F$	Ⓗ $N_{A-B} = F$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Basisprüfung 14/8/2023

• Frage B3 (1 Punkt):

Man bestimme den Verlauf des Biegemoments $M_z(x)$ im Tragwerksabschnitt B-C-D.

B3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ 	Ⓑ 	Ⓒ 
	Ⓓ 	Ⓔ 	Ⓕ 
	Ⓖ 	Ⓗ 	

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 14/8/2023

• Frage B4 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Betrag v_B , um den sich der Punkt B nach unten (in globale y-Richtung) verschiebt, unter der Annahme $EI = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_B = \frac{1}{6} \frac{Fl}{EA}$	Ⓑ $v_B = 0$	Ⓒ $v_B = \frac{Fl}{EA}$	Ⓓ $v_B = \frac{2}{3} \frac{Fl}{EA}$
	Ⓔ $v_B = \frac{1}{3} \frac{Fl}{EA}$	Ⓕ $v_B = \frac{Fl}{2EA}$	Ⓖ $v_B = 6 \frac{Fl}{EA}$	Ⓗ $v_B = 2 \frac{Fl}{EA}$

• Frage B5 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Betrag u_E , um den sich der Punkt E nach rechts (in globale x-Richtung) verschiebt, unter der Annahme $EA = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $u_E = \frac{2}{3} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓑ $u_E = \frac{1}{2} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓒ $u_E = \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓓ $w_E = 6 \frac{Fl^3}{EI}$
	Ⓔ $u_E = \frac{1}{3} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓕ $u_E = \frac{1}{6} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓖ $u_E = 2 \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓗ $u_E = 0$

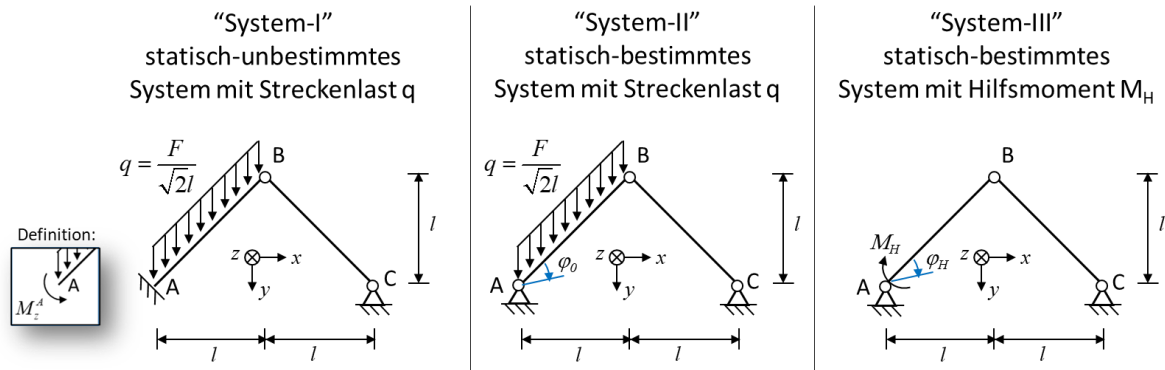
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 14/8/2023

Teil C – Verformung am statisch-unbestimmten Tragwerk



Ein Tragwerk besteht aus zwei identischen Balken (Biegesteifigkeit EI), die an der Stelle B miteinander gelenkig verbunden sind. Der Balken A-B ist an der Stelle A eingespannt, während der Balken B-C an der Stelle C unverschieblich gelagert ist. Das Tragwerk wird durch eine Gleichstreckenlast $q = F / (\sqrt{2}l)$ auf dem Balken A-B belastet ($F > 0$ für Belastung in positive globale y -Richtung). Neben dem statisch-unbestimmten System I wird auch ein statisch-bestimmtes System betrachtet, bei dem die Einspannung an der Stelle A durch ein gelenkiges Auflager ersetzt wurde. Nach Art der Belastung wird zwischen folgenden zwei mechanischen Systemen unterschieden:

- System II: statisch-bestimmtes System mit Gleichstreckenlast;
- System III: statisch-bestimmtes System mit Hilfsmoment $M_H > 0$ (um globale z -Richtung wirkend) an der Stelle A belastet.

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 14/8/2023

• Frage C1 (1 Punkt):

Man bestimme die Normalkraft N_{B-C}^{II} im Tragwerksabschnitt B-C für das System II.
(Vorzeichenkonvention: $N_{B-C}^{\text{II}} > 0$ für Zugkraft, $N_{B-C}^{\text{II}} < 0$ für Druckkraft).

C1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $N_{B-C}^{\text{II}} = -F$	Ⓑ $N_{B-C}^{\text{II}} = -\sqrt{2}F$	Ⓒ $N_{B-C}^{\text{II}} = -2\sqrt{2}F$	Ⓓ $N_{B-C}^{\text{II}} = -\frac{F}{\sqrt{2}}$
	Ⓔ $N_{B-C}^{\text{II}} = -3\sqrt{2}F$	Ⓕ $N_{B-C}^{\text{II}} = -\frac{F}{3\sqrt{2}}$	Ⓖ $N_{B-C}^{\text{II}} = -\frac{F}{2}$	Ⓗ $N_{B-C}^{\text{II}} = -\frac{F}{2\sqrt{2}}$

• Frage C2 (1 Punkt):

Man bestimme die Normalkraft N_A^{II} an der Stelle A im Tragwerksabschnitt A-B für das System II. (Vorzeichenkonvention: $N_A^{\text{II}} > 0$ für Zugkraft, $N_A^{\text{II}} < 0$ für Druckkraft).

C2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $N_A^{\text{II}} = -\frac{F}{2\sqrt{2}}$	Ⓑ $N_A^{\text{II}} = -\frac{F}{2}$	Ⓒ $N_A^{\text{II}} = -2F$	Ⓓ $N_A^{\text{II}} = -\sqrt{2}F$
	Ⓔ $N_A^{\text{II}} = -F$	Ⓕ $N_A^{\text{II}} = -\frac{F}{\sqrt{2}}$	Ⓖ $N_A^{\text{II}} = -\frac{F}{3\sqrt{2}}$	Ⓗ $N_A^{\text{II}} = -3\sqrt{2}F$

• Frage C3 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Verdrehung φ_H an der Stelle A im System-III. Man berücksichtige nur Verformung durch Biegung ($EA = \infty$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? Vorzeichenkonvention: $\varphi_H > 0$ bei Rotation der Balkenmittellinie im Uhrzeigersinn um die z-Achse.

C3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\varphi_H = \frac{1}{3} \frac{M_H l}{EI}$	Ⓑ $\varphi_H = \frac{1}{12} \frac{M_H l}{EI}$	Ⓒ $\varphi_H = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{M_H l}{EI}$	Ⓓ $\varphi_H = \frac{\sqrt{2}}{3} \frac{M_H l}{EI}$
	Ⓔ $\varphi_H = \frac{5}{6} \frac{M_H l}{EI}$	Ⓕ $\varphi_H = \frac{5}{12} \frac{M_H l}{EI}$	Ⓖ $\varphi_H = \frac{1}{2} \frac{M_H l}{EI}$	Ⓗ $\varphi_H = \frac{7}{12} \frac{M_H l}{EI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 14/8/2023

Frage C4 (1 Punkt):

Folgenden Lösungen seien bekannt (siehe Abbildung für die Richtung der positiv definierten Rotationen):

- φ_0 : Rotation der Balkenmittellinie um die z-Achse an der Stelle A im System II
- φ_H : Rotation der Balkenmittellinie um die z-Achse an der Stelle A im System III

Man bestimme das Biegemoment M_z^A an der Stelle A im System I (siehe Detail in Abbildung für Definition von $M_z^A > 0$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

C4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $M_z^A = \frac{\varphi_H}{\varphi_0} M_H$	Ⓑ $M_z^A = \frac{\varphi_H}{2\varphi_0} M_H$	Ⓒ $M_z^A = \frac{2\varphi_0}{\varphi_H} M_H$
	Ⓓ $M_z^A = -\frac{2\varphi_0}{\varphi_H} M_H$	Ⓔ $M_z^A = \frac{\varphi_0}{\varphi_H} M_H$	Ⓕ $M_z^A = -\frac{\varphi_H}{\varphi_0} M_H$
	Ⓖ $M_z^A = -\frac{\varphi_0}{\varphi_H} M_H$	Ⓗ $M_z^A = -\frac{\varphi_H}{2\varphi_0} M_H$	

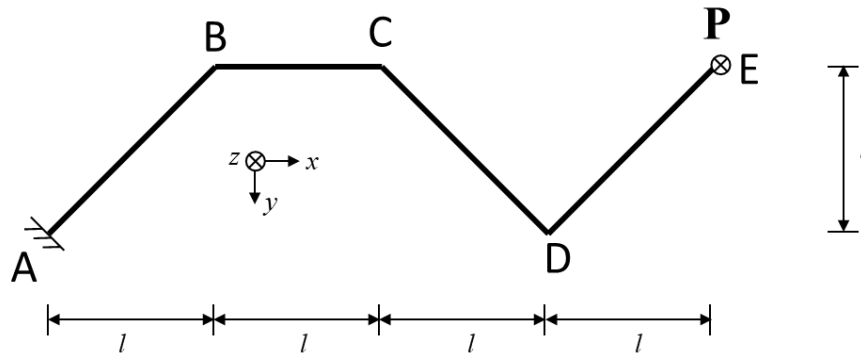
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 14/8/2023

Teil D – Statisch bestimmtes Tragwerk mit kombinierter Beanspruchung (Biegung & Torsion)



Der durchgehende, dreifach abgewinkelte, in der x-y-Ebene liegende Träger A-B-C-D-E (mit Biegesteifigkeit EI und Torsionssteifigkeit GI_T in allen geraden Abschnitten) wird an der Stelle E durch eine in die globale z-Richtung wirkende Kraft $P > 0$ belastet. Der Träger ist an der Stelle A eingespannt.

• Frage D1 (1 Punkt):

Man bestimme das Torsionsmoment T_{A-B} für den Balkenabschnitt A-B.

D1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $T_{A-B} = \sqrt{2}Pl$	Ⓑ $T_{A-B} = \frac{3}{\sqrt{2}}Pl$	Ⓒ $T_{A-B} = -\sqrt{2}Pl$	Ⓓ $T_{A-B} = -\frac{3}{\sqrt{2}}Pl$
	Ⓔ $T_{A-B} = -\frac{1}{\sqrt{2}}Pl$	Ⓕ $T_{A-B} = 2\sqrt{2}Pl$	Ⓖ $T_{A-B} = \frac{1}{\sqrt{2}}Pl$	Ⓗ $T_{A-B} = -2\sqrt{2}Pl$

• Frage D2 (1 Punkt):

Man bestimme das Torsionsmoment T_{C-D} für den Balkenabschnitt C-D.

D2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $T_{C-D} = \sqrt{2}Pl$	Ⓑ $T_{C-D} = \frac{1}{\sqrt{2}}Pl$	Ⓒ $T_{C-D} = \frac{3}{\sqrt{2}}Pl$	Ⓓ $T_{C-D} = -\sqrt{2}Pl$
	Ⓔ $T_{C-D} = -\frac{3}{\sqrt{2}}Pl$	Ⓕ $T_{C-D} = 2\sqrt{2}Pl$	Ⓖ $T_{C-D} = -\frac{1}{\sqrt{2}}Pl$	Ⓗ $T_{C-D} = -2\sqrt{2}Pl$

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 14/8/2023

• Frage D3 (1 Punkt):

Man bestimme den Verlauf der Biegemomentenbeanspruchung $M_y(x)$ für Biegung um die eingezeichnete globale y-Achse im Bereich B-C. Die lokale x-Achse zeige in die gleiche Richtung wie die dargestellte globale x-Achse.

D3. 8 mögliche Antworten	(A) 	(B) 	(C) 	(D)
	(E) 	(F) 	(G) 	(H)

• Frage D4 (1.5 Punkte):

Gegeben sei die Lösung T_{A-B} der Frage D1. Man bestimme die Verschiebung w_C in z-Richtung an der Stelle C unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D4. 8 mögliche Antworten	(A) $w_C = 2 \frac{T_{A-B} l^2}{GI_T}$	(B) $w_C = 3 \frac{T_{A-B} l^2}{GI_T}$	(C) $w_C = \sqrt{2} \frac{T_{A-B} l^2}{GI_T}$	(D) $w_C = 3\sqrt{2} \frac{T_{A-B} l^2}{GI_T}$
	(E) $w_C = \frac{T_{A-B} l^2}{GI_T}$	(F) $w_C = \frac{3}{\sqrt{2}} \frac{T_{A-B} l^2}{GI_T}$	(G) $w_C = \frac{T_{A-B} l^2}{\sqrt{2} GI_T}$	(H) $w_C = \frac{3}{2} \frac{T_{A-B} l^2}{GI_T}$

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 14/8/2023

• Frage D5 (1 Punkt):

Gegeben seien die Lösungen T_{A-B} und T_{C-D} der Fragen D1 und D2. Man bestimme die Verschiebung w_E in z-Richtung an der Stelle E mit Hilfe des Arbeitssatzes unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten erhält man nach der Anwendung des Arbeitssatzes?

Hinweis: durch die direkte Anwendung des Arbeitssatzes kann sowohl auf die Einführung eines Hilfskraftlastfalls als auch das abschnittsweise Lösen der Differentialgleichung der Torsion verzichtet werden.

D5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $w_E = \frac{l}{\sqrt{2}} \frac{T_{A-B}^2 + T_{C-D}^2}{P(GI_T)}$	Ⓑ $w_E = 2\sqrt{2}l \frac{T_{A-B}^2 + T_{C-D}^2}{P(GI_T)}$	Ⓒ $w_E = \frac{3l}{\sqrt{2}} \frac{T_{A-B}^2 + T_{C-D}^2}{P(GI_T)}$	Ⓓ $w_E = \frac{3l}{2} \frac{T_{A-B}^2 + T_{C-D}^2}{P(GI_T)}$
	Ⓔ $w_E = \sqrt{2}l \frac{T_{A-B}^2 + T_{C-D}^2}{P(GI_T)}$	Ⓕ $w_E = 2l \frac{T_{A-B}^2 + T_{C-D}^2}{P(GI_T)}$	Ⓖ $w_E = l \frac{T_{A-B}^2 + T_{C-D}^2}{P(GI_T)}$	Ⓗ $w_E = 3\sqrt{2}l \frac{T_{A-B}^2 + T_{C-D}^2}{P(GI_T)}$